



Expressió científica

*Sessió Asíncrona
Diego Sanjulián*

MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE CIÈNCIES NATURALS UPF-UOC

FAEC curs 2025-26

L'expressió escrita és una de les principals dificultats de l'alumnat.



-L'alumnat no sap escriure a classe de ciències perquè no sap escriure o perquè no coneix els continguts?

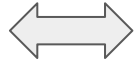
-Cal ensenyar a escriure ciències per aprendre ciències?

-Quines són les particularitats de l'expressió científica?

Objectius de la sessió

- Identificar la importància de l'expressió escrita/oral en l'aprenentatge (científic)
- Identificar els principals obstacles de l'alumnat a l'hora d'escriure (o parlar) a la classe de ciències
- Identificar els diferents tipus d'habilitats cognitivo-lingüístiques
- Conèixer estratègies per afavorir l'apropiació d'aquestes habilitats

LLENGUATGE



PENSAMENT



La relació entre pensament i paraula no és un fet sinó un procés: un anar i venir continuat del pensament a la paraula i de la paraula al pensament... El pensament no s'expressa simplement amb paraules, sinó que existeix a través d'elles.

Lév Vigotsky

LLENGUATGE



PENSAMENT



La manera de comunicar modifica la manera de pensar

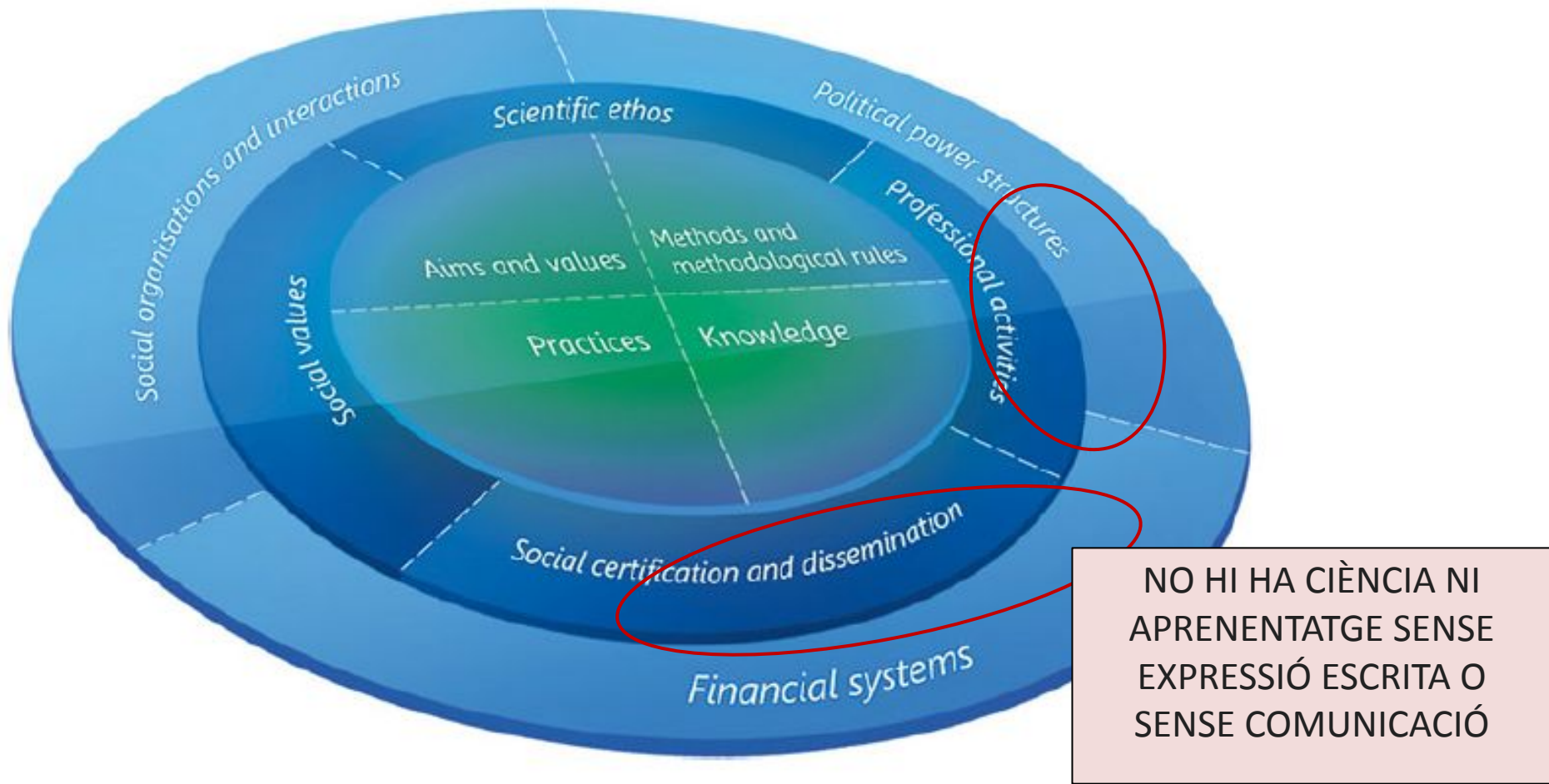


Fig. 2.1 FRA wheel: science as a cognitive-epistemic and social-institutional system

Particularitats expressió científica: (Dificultats de l'alumnat)

1. Diferenciar contextos/registres

Context quotidià:

Aquest matí he agafat fred!

Context científic:

He transferit energia en forma de calor del meu cos a l'entorn (Lèxic dependent del model científic)

L'expressió científica requereix rigorositat



Dificultats de l'alumnat:

2. Els verbs



El ferro té òxid, tinc força, té un color blau, tinc calor

He agafat fred, la llet ha agafat el gust dolç del sucre, el sucre ha passat el gust dolç a la llet

En la digestió es separen els aliments útils dels que no ens serveixen

Dificultats de l'alumnat:

3. Els connectors (pensament i expressió lògic)

Llavors..., llavors



reforça pensament lineal

Si..., aleshores



afavoreix el pensament hipotètic

Ja que...
Perquè...



afavoreix el pensament causal

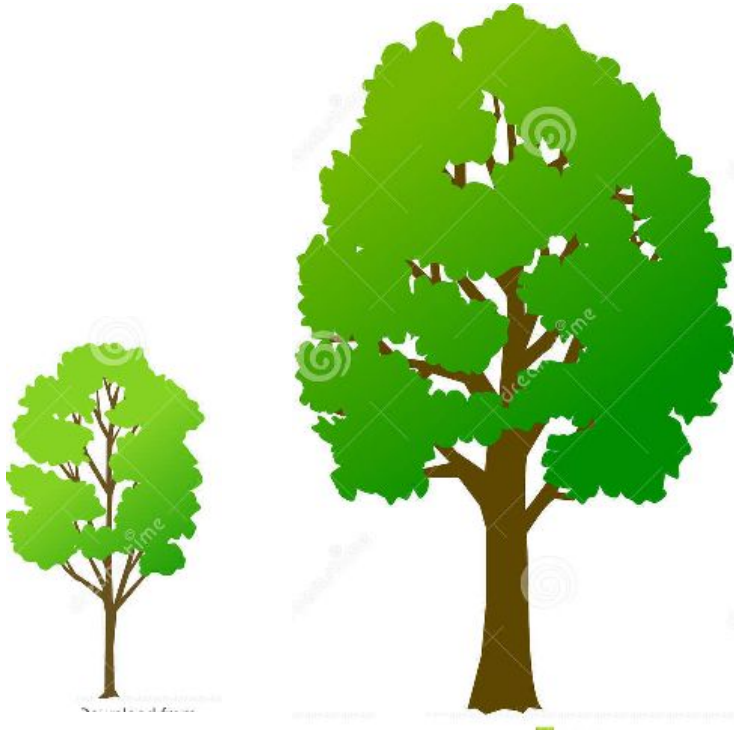
Dificultats de l'alumnat:

4. Entendre la demanda

Explica per què un arbre que ara té una massa de 250 kg fa 20 anys només en tenia 1 kg

- Perquè ha crescut, s'ha fet més gran, han passat els anys... (tautologia)
- Perquè té més branques, més fulles, el tronc és més gruixut. (no explica, només anomena conseqüències)
- Perquè absorbeix aigua, adobs, CO_2 ... (relaciona fets)
- Perquè fa la fotosíntesi (ho enten?)
- Perquè fabrica els seus aliments a partir de l'aigua, el CO_2 i l'energia del Sol fent la fotosíntesi i els transforma en parts de l'arbre (justificació)

Dificultats especialment amb els “per què”



Com ajudem l'alumnat a superar aquestes dificultats?

La importància de les bastides en l'ensenyament-aprenentatge



La importància de proporcionar **connectors i iniciadors de frase:** després d'ells no qualsevol continuació és possible, els ensenyen a raonar

Tipus de relació	Connectors
Hipòtesi o possibilitat	<i>Pel que sembla, potser, segons sembla, es diria que, segons, possiblement, suposant que</i>
Finalitat	<i>Per, amb l'objectiu de, amb la intenció de, per a, a fi de, ens proposem</i>
Temps i ordre	<i>Després/abans, més tard, en primer/segon lloc, a continuació, entretant, per últim, inicialment, successivament, actualment, al principi, al final, al mateix temps, quan, des de, fins que, mentre, llavors, al cap de</i>
Forma, Lloc i espai	<i>Al costat de, a l'interior/exterior de, per sobre/sota de, està format per, partint de, arribant a, convertint-se en, semblant a, diferent de...</i>
Ampliació i exemplificació	<i>Per exemple, en altres paraules, és a dir, com a mostra, com ara, respecte a, en relació a, segons, convé destacar, dit d'una altra manera, en altres paraules, al capdavant, millor dit, en particular, com a mostra, de fet</i>
Adició i Jerarquització	<i>A més a més, també, d'altra banda, un altre aspecte, principalment, sobretot, pel que fa a, un altre punt és, es divideix en 3 punts</i>
Èmfasi i Reafirmació	<i>Sobretot, especialment, en efecte, de tota manera, justament, precisament, és més, a sobre, a més a més, cal recordar/ressaltar/insistir</i>
Comparació, contrast i correlació	<i>D'altra banda, en canvi, a diferència de, tant com, més/menys que, d'igual manera, així mateix, al mateix temps,</i>
Causa i Conseqüència	<i>Perquè, ja que, donat que, per aquesta raó, per culpa de, vist que, arran d'això, atès que, Per tant, així doncs, en conseqüència, d'aquí que, així, llavors</i>
Oposició i Objeció	<i>Però, no obstant, pel contrari, tot i això, malgrat que, a pesar de, encara que, tanmateix, ara bé, per bé que</i>
Conclusió i concessió	<i>Les dades indiquen que, es conclou que, podem afirmar que, es confirma que, és cert/raonable, es pot afirmar que, també és cert que, hem d'admetre que...</i>
Condicció o restricció de versemblança	<i>Si, en cas que, sempre que, suposant que, a menys que, en tot cas, si no és que tret de, només que</i>
Síntesi o finalització	<i>Finalment, per acabar, en resum, en conclusió, per concloure, com he mostrar, en definitiva</i>

La IA com a bastida - “Tutors”

Soc un professor de **XX** de la ESO de ciències. Aquesta setmana hem treballat **XX** a classe. M'interessa que l'alumnat redacti una petita història curta en la que algun aspecte d'aquest tema sigui central. Amb aquesta activitat pretenc fomentar la creativitat de l'alumnat alhora que demostra aprenentatges profunds i significatius transferint aquests coneixements a contextos inventats per elles mateixes però versemblants.

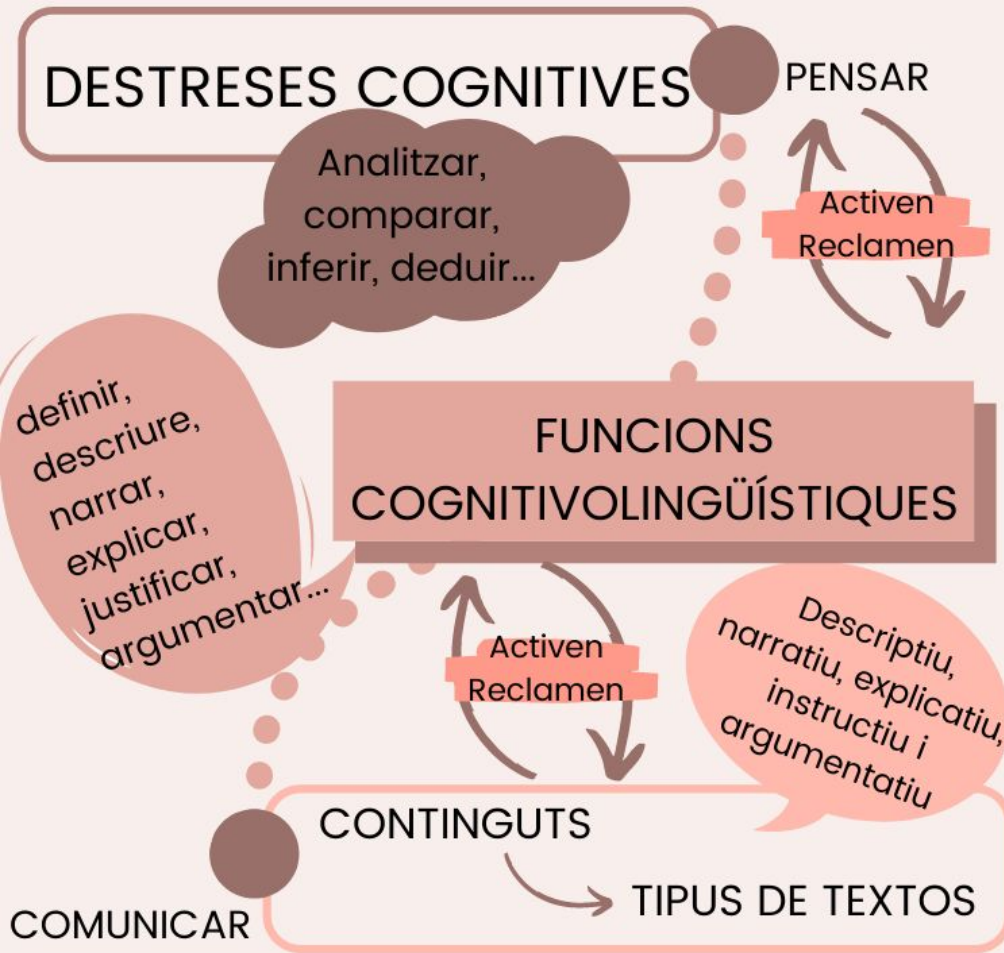
Tu seràs el tutor de l'alumnat en aquest procés creatiu. L'acompanyaràs pas a pas fent preguntes i donant suggeriments, però en cap cas escrivint tu res de la història. En tot moment has de tenir en compte el curs en el que es troba l'alumne. Els criteris que has de tenir sempre en compte per avaluar i acompanyar a l'alumne són els següents: **Creativitat i originalitat, versemblança i coneixements científics, aspectes lingüístics, procés seguit i aprofitament del teu feedback.**

Començaràs recordant a l'alumne el seu objectiu i donant unes petites pautes d'escriptura. **L'hauràs de donar un tema concret dins del tema general per la seva història.** El primer pas de l'alumne serà definir el seu context. Donaràs algun exemple, però com que volem estimular la seva creativitat, no volem que l'alumne només seleccioni un context donat si no que el crei, els teus exemples només han de servir com a trampolí d'idees si és necessari. El segon pas serà al mateix per la protagonista. Quan l'alumne hagi decidit context i personatge principal el guiarem amb la redacció de la introducció. Deixaràs clar què ha d'escriure l'alumne en una introducció. Quan te l'hagi escrit (i millorat si cal), demanaràs que escrigui el nus, i caldrà recordar que el problema central ha d'estar relacionat amb el concepte científic corresponent (igual que amb el context i personatge pots oferir algun exemple sense que sigui tancat). Quan estigui el nus llest demanaràs a l'alumne que escrigui el desenllaç. Tot el procés haurà estat guiat per tu amb preguntes d'ajuda, ressaltant punts forts i febles i donant l'oportunitat a l'alumne de reescriure les parts necessàries. En acabar el desenllaç mostraràs la història sencera i recordaràs els criteris d'avaluació (només explicant-los, sense valorar-los) i demanaràs que l'alumne digui els punts forts i febles de la seva producció. Finalitzaràs donant el teu propi informe d'avaluació a l'alumne amb una nota final sobre 4 amb un punt per cada criteri d'avaluació.

Ja pots començar.



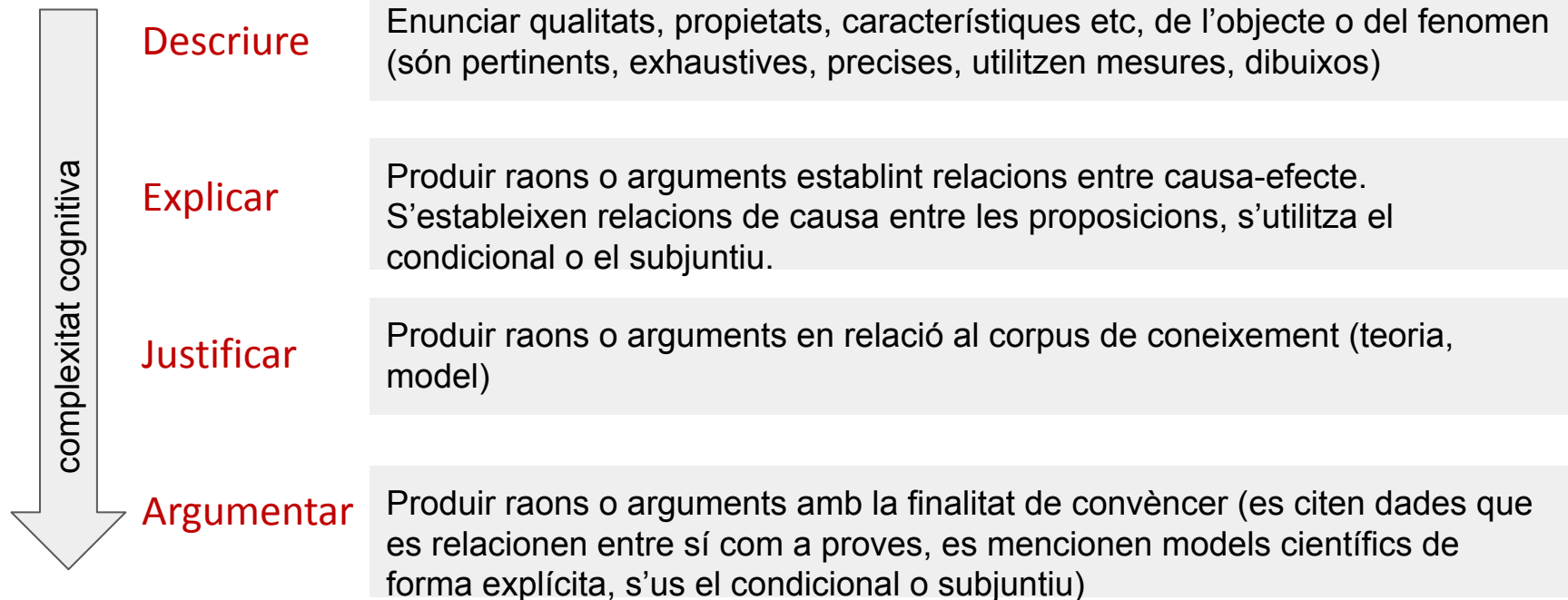
Habilitats cognitivolingüístiques



Adaptació de Jorba et al. (1998)

JORBA, J; GÓMEZ, I; PRAT, A. (1998). *Parlar i escriure per aprendre*.
Barcelona: ICE UAB.

Habilitats cognitivolingüístiques



Aclarir la demanda



Quan em diu que
justifiqui, o que
expliqui... Què em
deu voler dir? Què
vol que faci
exactament?

Hem de donar pautes!

És útil donar aquestes pautes en forma de preguntes a respondre

OBTENIR I ORGANITZAR
INFORMACIÓ

Què passa?
Què veig?



1. DESCRIBRE

COMPRENDRE INFORMACIÓ
I DONAR-LI SENTIT PROPI

Per què passa? Quines
conseqüències té?



2. EXPLICAR

En quins
coneixements
científics es basa?



3. JUSTIFICAR

CONTRASTAR PUNTS
DE VISTA I DEBATRE

Jo crec
que...

Com el podria
convèncer?



4. INTERPRETAR
5. ARGUMENTAR

Els textos argumentatius

“Un text argumentatiu ens transmet una opinió (no ens comunica una notícia), que és defensada per l'autor/a amb una sèrie d'arguments que li donen suport. Aquesta mena de textos intenta convèncer-nos i acostuma a tractar algun tema polèmic, i naturalment, pretén decantar el nostre parer a favor de les opinions que l'autor/a hi expressa”.

La meva idea és que..

Les meves raons són...

Arguments en contra de la meva idea poden ésser...

Convenceria a algú que no em creu amb...

Per tant, s'hauria de...

Com és un text argumentatiu?

Els plàstics tenen unes propietats tan diverses que, avui dia, és impossible viure sense ells. Però, com és habitual en química, el seu ús presenta avantatges i inconvenients.

Hi ha altres
idees possibles

Idea que
es
defensa

La seva resistència i versatilitat, tant mecànica com química, converteix els plàstics en materials únics en infinitat d'aplicacions. Ni aliatges metàl·lics, ni fibres naturals, ni derivats de la fusta, ni compostos orgànics podrien competir amb la lleugeresa, la maleabilitat, la varietat d'acabats..., i, especialment, amb la durabilitat dels plàstics.

Diferents
raons

Algú s'imagina els electrodomèstics a casa, cotxes, avions, ordinadors i tot un seguit d'aparells més, sense la existència dels plàstics? Sense oblidar-nos-en dels embalatges, dels materials de construcció i de tot tipus d'estrís d'ús quotidià.

Es reconeixen
raons contraries

Però, els plàstics són materials quasi indestructibles. Durant períodes de temps llargs han estat a una platja, a la muntanya i, com ho veiem, als carrers de qualsevol ciutat, i trobar-hi res.

Conclusió

Si som conscients d'aquest risc i fem una gestió adequada dels plàstics que utilitzem, podríem continuar gaudint de les interessants prestacions que ens ofereixen.

Per tant, considero que actualment no es possible prescindir dels plàstics, encara que el seu ús passa necessàriament per una aplicació moderada i raonable (sense abusos!), acompanyada de la seva posterior degradació i/o reciclatge i reutilització.

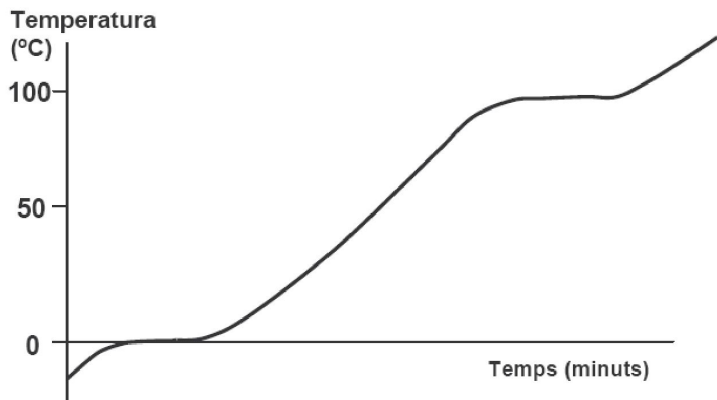
Una proposta per ensenyar-aprendre a escriure un text argumentatiu:

1. Analitzar un text ja escrit i caracteritzar les seves parts
2. Construir una base d'orientació del text argumentatiu (quina és la seva estructura? quins connectors utilitza? quins són els principals tipus d'arguments?)
3. Redactar una altre sobre un tema diferent

Unió d'habilitats cognitivolingüístiques

“Els companys de 2n d'ESO han fet un experiment sobre com s'escalfa l'aigua i han obtingut aquest gràfic”.

“La vostra tasca és descriure el gràfic explicar-ho i justificar-lo”.



Bastida d'idees clau

Sovint els estudiants tenen dificultats activant i mobilitzant els models involucrats en la tasca

Tabla 1. Ideas clave que deben expresar los dibujos y explicaciones sobre dilatación térmica en las sustancias (elaboración propia)

Idea 1.-Relación entre los cambios de temperatura y de volumen de una sustancia (macro).
Idea 2.- Separación diferencial de partículas en sólidos, líquidos y gases.
Idea 3.-Movimiento diferencial de partículas en sólidos, líquidos y gases.
Idea 4.-Relación entre calor y movimiento (vibración, choques) de las partículas de una sustancia.
Idea 5.-Cambios en la energía cinética de las partículas de una sustancia como resultado de transferencia de calor.
Idea 6.-Relación de los cambios de energía cinética (movimiento y separación diferencial de las partículas) con los de volumen de la sustancia y como determinantes de los cambios de temperatura.

El model cinètic-corporcular i les pràctiques científiques:
una proposta basada en la dilatació tèrmica. Roser Nebot Elena Gayan

Consideracions generals de les bastides

- Són una **ajuda temporal**, l'objectiu és no haver de fer-los servir, compte amb la dependència.
- Han **d'adaptar-se** a les característiques de l'alumnat, ni poc ni massa. Han de servir, juntament amb l'avaluació, per contribuir al **cicle de millora**, no són una eina 'puntual'
- **Equilibri:** Massa oberts -> desconcert. Massa tancats -> limita creativitat

Què demanem que escriguin?

Context per desenvolupar les habilitats cognitivolingüístiques

Articles Científics

Pòsters i Congressos Científics

Assajos Científics

Seminaris de laboratori i Seminaris socràtics

Presentacions orals

Projectes de recerca

Base de dades de
recursos Gèneres
discursius

Però també...

- Fitxa mèdica de diagnòstic inicial / triatge.
- Perfil topogràfic de projecte arquitectònic.
- Llibreta de laboratori.
- Informe arqueològic.
- Autòpsia.
- Article Científic.
- Pòster Científic.
- Prospecte d'un medicament.
- Predicció del temps per a un programa Televisiu
- Llibreta de camp d'etologia.
- Procediment Normalitzat de Treball (PNT).
- Informe d'obres de reconstrucció d'una seqüència estratigràfica.
- Planificació d'una missió espacial.
- Seminari de laboratori. Principis de funcionament d'un projecte tecnològic.
- Interpretació d'un relleu geològic per projecte d'obra d'infraestructures.
- Informes tècnics de qualitat de l'aire
- Peritatge en un judici d'accident
- Comunicat mèdic de lesió mèdica.
- Sol·licitud de finançament de projecte d'investigació.
- Pla de tractament de dieta.
- Patent de síntesi química.
- Llibret d'instruccions d'un artefacte tecnològic.
- Informe governamental de riscos geològics.
-

Activitat!

No hi ha escriptura sense lectura	No hi ha textualització sense oralitat
• Llegim per documentar-nos abans d'escriure. • Llegim per descobrir els patrons del gènere en el qual volem escriure • Rellegim el que hem escrit per avançar	• Les discussions i les converses preparen l'escriptura • Prenem notes i escrivim un resum per fer una exposició oral o per tenir arguments

Lectura, escriptura i oralitat es combinen de múltiples formes en situació escolar i aquestes articulacions enriqueixen el desenvolupament de l'escriptura

Expressió oral

- Presentacions de diapositives. Útil oferir un model/bastida (què ha de contenir cada diapositiva?)
- Rúbrica d'autorregulació / avaluació. Disseccionar i escollir ítems!
 - És útil tenir una rúbrica base a nivell de centre i afegir ítems específics.



Però no només presentacions!

- Pràctica muda

- Força a verbalitzar la seva comprensió (feedback molt útil pel docent), mobilitzen el lèxic específic

- Debats

- Mobilitza les habilitats cognitivocientífiques
- Contextualització en controvèrsies -> motivació
- Cal **estructura**. Ús de targetes (informació, fal·làcies (!), [PlayDecide](#)), **normes** (preferentment consensuades. Opció debat competitiu amb jurat), rols (lliures, forçats, rotatius), agrupació,
- Fase de preparació prèvia
- Compte, no és qüestió de guanyar!
- Temes (oportú, actual, proper/interessant...)

- Seminaris/Congresos científics

- Sessions de pòsters (entre alumnat de la classe, grups-classe, persones externes...). Bastida d'escolta.
- Seminaris de laboratori (ex. tropisme en plantes)
- Cal **estructurar** el discurs i la situació!

Exemple de seqüenciació

